

Haftalik o'qish ro'yxati**STAT201 · 7-hafta · Tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi**

CLO5 · Blum: Tushunish va Qo'llash · 2025/2026

Toifa	Umumiy vaqt	Maqsad
Majburiy	≈ 2 soat 55 daqiqa (3 manba)	Ikkala ma'ruzaga, seminarga, uy vazifasiga va 8-haftadagi oraliq imtihonga tayyorgarlik
Tavsiya etiladi	≈ 5 soat (10 manba; tanlab o'qish mumkin)	KSQ va MLT ni chuqurroq tushunish; qimorboz xatosining iqtisodiy oqibatlarini; "katta n siljishni tuzatmaydi" mavzusi
Ixtiyoriy	cheklanmagan (8 manba)	MLT tarixi, og'ir dumli taqsimotlar, simulyatsiya vositalari, podkastlar

Bu haftani qanday rejalashtirish kerak

7-hafta — kursning burilish nuqtasi, va undan keyin darhol oraliq imtihon keladi. Shu sababli bu haftaning o'qish yuki boshqa haftalardan og'irroq va uni *kechiktirib bo'lmaydi*: 9–13-haftalar butunlay shu haftaning ustiga quriladi.

Birinchii ma'ruzagacha: 1-manbaning **12-bobi** va 2-manbaning **6.1–6.2** bo'limlari. Ular tanlanma taqsimoti, $E[\bar{X}]$, $\text{Var}(\bar{X})$ va standart xatoni qamraydi.

Ikkinchi ma'ruzagacha: 2-manbaning **6.3–6.4** (MLT va ulushning tanlanma taqsimoti) va 1-manbaning **13-bobi**. Eng yuqori foyda beradigan qo'shimcha 60 daqiqa: **3-manba — Freedman, Pisani va Purves, 16–18-boblar**. Ular formula-siz, faqat so'z va rasm bilan yozilgan va MLT ni butun kursdagi eng aniq tarzda tushuntiradi.

Seminargacha: 5-manba (Tverski va Kaneman, 1971) — atigi 6 sahifa. Usiz seminardagi qimorboz xatosi mashqi mazmunsiz o'tadi.

Bu haftaning o'qishida uchta tuzoq bor. (1) **Ko'p darslik 7-haftaning materialidan darhol ishonch oralig'iga o'tadi.** Newbold 7-bobi, IMS 13-bobning oxirgi qismi, FPP 21-bobi — bularning hammasi *9-haftaning* mavzusi. "Confidence interval", " t -distribution", "hypothesis test" so'zlari boshlangan joyda **to'xtang**. (2) **Belgilanishlar farq qiladi:** ba'zi kitoblarda $\sigma_{\bar{x}}$, ba'zilarida $\text{SE}(\bar{X})$, ba'zilarida $\text{s.e.}(\bar{x})$ — hammasi bir narsa. Har safar *nimaning* tarqoqligi ekanini tekshiring: kuzatuvlarningmi yoki o'rtachalarningmi. (3) **FPP "standard error" ni boshqa yo'ldan kiritadi** — "box model" va "sum of draws" orqali. Bu boshqa formula emas, o'sha formulaning boshqa tili: FPP ning "SE for sum" = $\sqrt{n} \sigma$ bizning $\text{SE}(\sum X_i) = \sqrt{n} \sigma$ ning aynan o'zi.

1 Majburiy o'qish**1 · Freedman, Pisani & Purves — Statistics (4-nashr), 16–18-boblar**

Hajmi: ≈ 55 sahifa · Vaqt: 110–130 daqiqa · Turi: Darslik bo'limi

[ORALIQ IMTIHONGACHA] Kutubxonada. **Bu haftaning eng qimmatli o'qishi.**

Aniq boblar: 16-bob "The Law of Averages" — qimorboz xatosi va "o'rtachalar qonuni" xurofoti; 17-bob "The Expected Value and Standard Error" — SE tushunchasi, "box model" orqali; 18-bob "The Normal Approximation for Probability Histograms" — MLT, uzluksizlik tuzatmasi bilan.

Nimaga yaxshi: **MLT ning ingliz tilida yozilgan eng yaxshi so'zli tushuntirishi.** Kitobda deyarli formula yo'q — faqat qutilar, chiptalar va rasmlar. 16-bob tarqatmaning 7-bo'limidagi "ikki ustun" jadvalini so'z bilan tushuntiradi va $|S_n - n/2|$ ning *o'sishini* birinchi bo'lib aniq ko'rsatgan darslikdir.

Kimga: **Ayniqsa formuladan qo'rqadiganlarga.** Agar F77 ning isboti sizga "harflar o'yini" bo'lib tuyulsa, 17-bobni o'qing: u bir xil narsani chiptalar solingan quti orqali aytadi. Kuchli matematik tayyorgarligi bor talabalar uchun ham foydali — *intuitsiyani* beradi.

3 · Tversky & Kahneman (1971) — "Kichik sonlar qonuniga ishonch"

Hajmi: 6 sahifa · Vaqt: 30 daqiqa · Turi: Klassik ilmiy maqola

[BEPUL] [ORALIQ IMTIHONGACHA] Tversky, A., & Kahneman, D. (1971). *Belief in the law of small numbers. Psychological Bulletin*, 76(2), 105–110. PDF ochiq manbalarda mavjud (muallif familiyalar-

ini va sarlavhani qidiring).

Diqqat — mualliflar tartibi: maqolaning *birinchi* muallifi **Tversky**. Ba'zi manbalarda (jumladan bu haftaning slaydlarida) “Kahneman & Tversky” deb yozilgan — bu *noto'g'ri*; iqtibos keltirganda **Tversky & Kahneman (1971)** deb yozing.

Nimaga yaxshi: Maqola oddiy savol beradi: tajribali tadqiqotchilar kichik tanlanmadan qanchalik ko'p narsa kutadi? Javob: haddan tashqari ko'p. Mualliflar buni “kichik sonlar qonuniga ishonch” deb ataydi — ya'ni odamlar KSQ ni *kichik* n larda ham ishlaydi deb o'ylashadi. Bu — qimorboz xatosining, “ $n \geq 30$ ” xurofotining va takrorlanmaydigan tadqiqotlarning umumiy ildizi.

Kimga: Hammaga. Bu kursdagi eng qisqa va eng ko'p qaytariladigan o'qish: 7-haftada, 9-haftada va 11-haftada yana kerak bo'ladi. Iqtisod yo'nalishidagilar uchun 2–3-bo'limlari alohida muhim.

2 · Kurs ma'lumot to'plamlari va hisoblash vositalari

Hajmi: 2 ta CSV fayl + 2 ta skript • Vaqt: 25 daqiqa • Turi: Amaliyot

[BEPUL] [data/markaziy-osiyo-hosildorlik.csv](#) (OWID/FAOSTAT, 1992–2018) va [data/kinolar-byudjet.csv](#) ($N = 2\,467$, 2000–2018); tekshirish skriptlari [gen/01_verify_w07.py](#) va [gen/03_docs_w07.py](#).

Nimaga yaxshi: Tarqatmadagi *har bir* son shu ikki fayldan yoki shu ikki skriptdan chiqadi. Skriptni o'zingiz ishga tushirib, jadvallarni qaytadan hosil qilishingiz mumkin — bu ham takrorlash, ham **takrorlanuvchanlik** (*reproducibility*) amaliyoti.

Kimga: Laboratoriya mashg'ulotidan oldin *hammaga*. R yoki Python bilan ishlayotganlar uchun: `replicate()` / `numpy` bilan tanlanma taqsimotini o'zingiz quring — 1 000 ta tanlanma yetarli.

2 Tavsiya etiladi

Avval majburiy bo'lgan — endi tavsiya etiladi

Bu manbalar kursning 5 ECTS yuklamasiga sig'dirish uchun majburiydan tavsiyaga ko'chirildi. Ular *yomon* manbalar emas — ayni mavzuni boshqa nuqtai nazardan beradi. Vaqtingiz bo'lsa yoki mavzu qiyin tuyulsa, birinchi navbatda shularni o'qing.

1 · Çetinkaya-Rundel & Hardin — Introduction to Modern Statistics (IMS, 2-nashr), 12- va 13-boblar

Hajmi: ≈ 32 sahifa • Vaqt: 70–80 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[BEPUL] **[ORALIQ IMTIHONGACHA]** openintro.org/book/ims — HTML va PDF ko'rinishida, ro'yxatdan o'tmasdan.

Aniq bo'limlar: 12-bob “Foundations for inference” — tanlanma taqsimoti tushunchasi va uni simulyatsiya bilan qurish; 13-bob “Inference with the normal distribution” ning *faqat* boshlang'ich qismi — $\bar{X}$ va $\hat{p}$ ning tanlanma taqsimotlari, muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti.

Nimaga yaxshi: Zamonaviy, simulyatsiyaga tayangan yondashuv: kitob avval kompyuterda *minglab* tanlanma yaratadi va tanlanma taqsimotini *ko'rsatadi*, keyingina formulani chiqaradi. Bu tarqatmaning 3-bo'limidagi “to'liq sanab chiqish” bilan bir xil pedagogik harakat, faqat kattaroq masshtabda.

Kimga: Hammaga. Tushunchani birinchi marta ko'rayotganlar uchun eng yumshoq kirish. Agar ma'ruzada “tanlanma taqsimoti” tushunchasi mavhum tuyulgan bo'lsa — bu yerdan boshlang.

Diqqat: 13-bobda ishonch oraliqlari boshlanadi — *ular 9-haftaning mavzusi*, hozir o'qimang.

2 · Newbold, Carlson & Thorne — Statistics for Business and Economics (9-nashr), 6-bob

Hajmi: ≈ 40 sahifa • Vaqt: 90–110 daqiqa • Turi: Darslik bo'limi

[ORALIQ IMTIHONGACHA] Kutubxonada; kurs sahifasida skanerlangan nusxa.

Aniq bo'limlar: 6.1 “Sampling from a population”; 6.2 “Sampling distributions of sample means” (bu yerda $E[\bar{X}] = \mu$ va $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ isbotlari bor); 6.3 “Sampling distributions of sample proportions”; 6.4 “Sampling distributions of sample variances” — oxirgisini *yuzaki* o'qing, χ^2 taqsimoti bu

kursda 11-haftada uchraydi.

Nimaga yaxshi: **Bu haftaning asosiy matematik manbasi.** Isbotlar to'liq va biznes kontekstidagi misollar bilan; chekli bosh to'plam tuzatmasi (fpc) alohida va yaxshi tushuntirilgan — ko'p darslik uni umuman tashlab ketadi.

Kimga: **Hammaga majburiy.** Matematikani yaxshi ko'radiganlar 6.2 dagi isbotni tarqatmadagi F77 bilan yonma-yon qo'yib solishtirsin: bir xil isbot, ikki xil yozuv.

3 · Heumann, Schomaker & Shalabh — Introduction to Statistics and Data Analysis, 9-bob

Hajmi: ≈ 14 sahifa · Vaqt: 35–45 daqiqa · Turi: Darslik bo'limi

9.1–9.2 bo'limlari: “Inference” ga kirish, baholovchilar va ularning xossalari (siljimaganlik, samaradorlik, asosliylilik).

Nimaga yaxshi: **Baholovchi** tushunchasini qat'iy ta'riflaydi. Tarqatmaning 6-bo'limida “nima uchun $n-1$ ” savoliga sonlar bilan javob berdik; Heumann shu javobni umumiy holda, kutilma orqali beradi. Shuningdek $E[s] \neq \sigma$ nozikligi bu yerda to'g'ri tushuntirilgan.

Kimga: Matematik jihatdan qat'iy bayonni afzal ko'radiganlarga va loyihada baholovchilarni solishtirmoqchi bo'lganlarga. Boshqalar uchun *tanlab* o'qish yetarli.

A. So'nggi yillardagi maqolalar — KSQ, qimorboz xatosi va “katta n ” xurofoti

7 · Bradley va boshqalar (2021) — “Katta so'rovnomalar AQSh emlanish darajasini keskin ortiqcha baholadi”

Hajmi: 7 sahifa (asosiy matn) · Vaqt: 45 daqiqa · Turi: *Nature* maqolasi, 2021

Bradley, V. C., Kuriwaki, S., Isakov, M., Sejdinovic, D., Meng, X.-L., & Flaxman, S. (2021). *Unrepresentative big surveys significantly overestimated US vaccine uptake*. *Nature*, 600, 695–700.

Nimaga yaxshi: **Bu haftaning 12-bo'limidagi ogohlantirishning eng kuchli zamonaviy dalili.** 250 000 kishilik so'rovnomaga 1 000 kishilik to'g'ri tuzilganidan *yomonroq* natija berdi. Mualliflar “*big data paradox*” ni sonlar bilan ko'rsatadi: n oshgani sayin ishonch oshadi, xato esa o'zgarmaydi — va natijada xulosa *ishonchli ko'rinishda noto'g'ri* bo'ladi.

Kimga: **Iqtisod va biznes yo'nalishidagi hammaga.** Agar bu haftadan bittagina qo'shimcha maqola o'qisangiz — shu. Loyihaning ma'lumot sifati bo'limida iqtibos sifatida ishlatilg.

8 · Chen, Moskowitz & Shue (2016) — qimorboz xatosi sudyalarda, bank xodimlari va hakamlarda

Hajmi: ≈ 45 sahifa (25 sahifasi yetarli) · Vaqt: 60 daqiqa · Turi: *QJE* maqolasi

Chen, D. L., Moskowitz, T. J., & Shue, K. (2016). *Decision Making Under the Gambler's Fallacy: Evidence from Asylum Judges, Loan Officers, and Baseball Umpires*. *Quarterly Journal of Economics*, 131(3), 1181–1242.

Nimaga yaxshi: Qimorboz xatosi kazinodan chiqib *professional qarorlarga* kirganini ko'rsatadi: agar sudya ketma-ket ikkita ijobiy qaror qabul qilgan bo'lsa, uchinchi salbiy bo'lish ehtimolligi o'lchanadigan darajada oshadi. Bu — 7-haftaning xatolar jadvalidagi birinchi qatorning *pul bilan o'lchanadigan* oqibati.

Kimga: Iqtisodiy xulq-atvor (behavioural economics) qiziqtiradigan talabalarga; kirish va natijalar bo'limlari yetarli, ekonometrik qism ixtiyoriy.

9 · Miller & Sanjurjo (2018 va 2021) — kichik tanlanmadagi yashirin siljish

Hajmi: maqola 29 sahifa; JEP versiyasi 20 sahifa · Vaqt: 50 daqiqa (JEP versiyasi) · Turi: *Econometrica* / *JEP*

Miller, J. B., & Sanjurjo, A. (2018). *Surprised by the Hot Hand Fallacy? A Truth in the Law of Small Numbers*. *Econometrica*, 86(6), 2019–2047. Yengilroq versiyasi: Miller & Sanjurjo (2021), *A Bridge from Monty Hall to the Hot Hand*, *Journal of Economic Perspectives*, 35(3), 207–228.

Nimaga yaxshi: Ajoyib burilish: mualliflar 30 yil davomida “isbotlangan” deb hisoblangan natijaning *kichik tanlanma siljishi* tufayli noto'g'ri ekanini ko'rsatadi. Bu — siljimaganlik tushunchasining (F80) eng yaxshi zamonaviy misoli: intuitiv ravishda “to'g'ri” ko'ringan baholovchi aslida siljigan edi.

Kimga: Tarqatmaning 6-bo'limini (*nima uchun $n-1$*) chuqurroq tushunmoqchi bo'lganlarga. **JEP versiyasidan boshlang** — u matematik tayyorgarlik talab qilmaydi.

10 · Meng (2018) — “katta ma'lumot paradoksi” va bosh to'plamlar qonuni

Hajmi: ≈ 40 sahifa (1–3-bo'limlar yetarli) • Vaqt: 55 daqiqa • Turi: *Annals of Applied Statistics*

Meng, X.-L. (2018). *Statistical paradises and paradoxes in big data (I): Law of large populations, big data paradox, and the 2016 US presidential election*. *Annals of Applied Statistics*, 12(2), 685–726.

Nimaga yaxshi: Formulani *buzadi*: haqiqiy xato $\sigma/\sqrt{n}$ emas, balki unga “ma'lumot sifati” koeffitsiyenti ko'paytiriladi va bu koeffitsiyent bosh to'plam hajmi N bilan *o'sadi*. Ya'ni katta bosh to'plamda siljigan tanlanma *ko'proq* zarar keltiradi. 7-haftaning “ N ahamiyatsiz” xulosasiga eng jiddiy e'tiroz — va u to'g'ri e'tiroz.

Kimga: Ilg'or talabalarga va semestrlik loyihasida katta ma'lumot to'plami bilan ishlayotganlarga. 4-bo'limdan keyingi qism ixtiyoriy.

B. Klassik manbalar — g'oyalar qayerdan kelgan**11 · Bernulli (1713) va Lyapunov (1901) — ikkita asl manba**

Hajmi: tarixiy sharh • Vaqt: 25 daqiqa • Turi: Birlamchi manba haqida

Bernoulli, J. (1713). *Ars Conjectandi* — KSQ ning birinchi isboti (muallif uni *oltin teorema* deb atagan va ustida 20 yil ishlagan). Lyapunov, A. M. (1901) — MLT ning zamonaviy, umumiy shakldagi isboti (Lyapunov sharti).

Nimaga yaxshi: KSQ va MLT ni *ajratish* tarixan ham qiyin bo'lgan: Bernullidan Lyapunovgacha deyarli 200 yil o'tgan. Bu tarqatmaning 5-jadvalidagi farqning naqadar nozik ekanini ko'rsatadi.

Kimga: Tarixga qiziqqanlarga; asl matnlarni o'qish shart emas, sharhlar yetarli.

12 · Le Cam (1986) — “MLT 1935-yil atrofida”

Hajmi: 14 sahifa • Vaqt: 40 daqiqa • Turi: *Statistical Science* tarixiy maqolasi

Le Cam, L. (1986). *The Central Limit Theorem around 1935*. *Statistical Science*, 1(1), 78–91.

Nimaga yaxshi: MLT ning zamonaviy shakli qanday va *nima uchun* aynan shunday paydo bo'lganini ko'rsatadi: Lindeberg, Feller va Levining ishlari, hamda “chekli dispersiya” shartining qayerdan kelganligi. Koshi taqsimoti misolimiz (tarqatmaning 9-bo'limi) aynan shu shartning nima uchun kerakligini ko'rsatadi.

Kimga: Matematik tayyorgarligi kuchli talabalarga va MLT ning shartlari “qayerdan olingan” degan savol qiziqtirganlarga.

13 · Croson & Sundali (2005) — qimorboz xatosi haqiqiy kazinoda

Hajmi: 15 sahifa • Vaqt: 35 daqiqa • Turi: *Journal of Risk and Uncertainty*

Croson, R., & Sundali, J. (2005). *The gambler's fallacy and the hot hand: Empirical data from casinos*. *Journal of Risk and Uncertainty*, 30(3), 195–209.

Nimaga yaxshi: Laboratoriya emas — *haqiqiy* ruletka stolining video yozuvidagi 18 million dollarlik tikishlar tahlili. Ketma-ket bir xil rang tushgandan keyin odamlar qarama-qarshi rangga ko'proq pul tikishini o'ldiraydi. Seminardagi qimorboz xatosi mashqiga eng yaxshi dalil.

Kimga: Seminarga tayyorlanayotganlarga va xulq-atvor iqtisodiyoti mavzusida loyiha qilayotganlarga.

C. Kitoblar, kurslar va hisobotlar**14 · Data 8 (Berkeley) — Computational and Inferential Thinking, 10- va 14-boblar**

Hajmi: ≈ 25 ekran sahifasi • Vaqt: 60 daqiqa • Turi: Ochiq darslik + kod

[BEPUL] inferentialthinking.com — 10-bob “Sampling and Empirical Distributions”, 14-bob “Why the Mean Matters” (MLT shu yerda).

Nimaga yaxshi: Tanlanma taqsimotini *kod bilan* quradi: har bir tushuncha yonida ishlaydigan Python bloki bor. 14-bobda MLT turli bosh to'plamlarda ketma-ket sinalladi — ma'ruzadagi “to'rt bosh to'plam, to'rt n ” jadvalining interaktiv varianti.

Kimga: Python biladigan yoki o'rganmoqchi bo'lganlarga; loyihada simulyatsiya qilmoqchi bo'lganlarga majburiyga yaqin.

15 · Bruce, Bruce & Gedeck — Practical Statistics for Data Scientists (2-nashr), 2-bob

Hajmi: ≈ 30 sahifa • Vaqt: 50 daqiqa • Turi: Amaliy darslik

2-bob “Data and Sampling Distributions”: tanlanma siljishi, tanlanma taqsimoti, standart xato, MLT — amaliyotchi nuqtayi nazaridan.

Nimaga yaxshi: Kitob ochiq aytadi: amaliyotda MLT “kitobdagidan kamroq muhim”, chunki zamonaviy usullar (bootstrap) uni chetlab o'tadi. Bu — foydali qarshi fikr; uni bilish tushunchani mustahkamlaydi.

Kimga: Ma'lumotlar tahlili yo'nalishini rejalashtirayotganlarga. **Diqqat:** “Bootstrap” bo'limi 9-haftaning mavzusi — hozir o'qisangiz chalkashasiz. Faqat “Sampling Distribution of a Statistic” va “Standard Error” kichik bo'limlarigacha o'qing.

16 · AAPOR (2021) — 2020-yilgi AQSh saylovoldi so'rovnomalari bo'yicha hisobot

Hajmi: ≈ 70 sahifa (xulosa 8 sahifa) • Vaqt: 30 daqiqa (xulosa) • Turi: Kasbiy tashkilot hisoboti

[BEPUL] American Association for Public Opinion Research, *Task Force Report: 2020 Pre-Election Polling*, 2021. aapor.org saytida bepul.

Nimaga yaxshi: So'rovnoma n ni oshirgani bilan tizimli xatoni tuzatolmaganini kasbiy tashkilotning o'zi tan oladi. Hisobotda “margin of error” ning haqiqiy ma'nosi va uning nimalarni qamramasligi aniq yozilgan — tarqatmaning 12-bo'limi uchun professional tasdiq.

Kimga: Loyihada so'rovnoma ma'lumoti bilan ishlayotganlarga; davlat boshqaruvi va marketing yo'nalishidagilarga.

3 Ixtiyoriy: interaktiv simulyatsiyalar, videolar va podkastlar

17 · Seeing Theory (Brown University) — “Probability Distributions” va “Central Limit Theorem”

Hajmi: 2 ta interaktiv bo'lim • Vaqt: 20 daqiqa • Turi: Simulyatsiya

[BEPUL] seeingtheory.brown.edu

Nimaga yaxshi: Bosh to'plam shaklini sichqoncha bilan o'zgartirasiz va $\bar{X}$ ning taqsimoti *real vaqtda* qanday normalga aylanishini ko'rasiz. “ n ni oshirsam nima bo'ladi” savoliga 10 soniyada javob beradi.

Kimga: **Hammaga**, ayniqsa vizual o'rganadiganlarga. Ma'ruzadan oldin 10 daqiqa o'ynash keyingi 90 daqiqani osonlashtiradi.

18 · Rice universiteti — klassik tanlanma taqsimoti simulyatori

Hajmi: 1 ta applet • Vaqt: 20–30 daqiqa • Turi: Simulyatsiya

[BEPUL] onlinestatbook.com/stat_sim/sampling_dist

Nimaga yaxshi: Eng eski va hamon eng yaxshi simulyator: bosh to'plamni sichqoncha bilan *chizasiz* (masalan ikki cho'qqili yoki kuchli qiyshiq qilib), keyin n ni tanlab minglab tanlanma olasiz. **Aniq mashq:** kuchli qiyshiq bosh to'plam chizing va $n = 5, 16, 25$ da $\bar{X}$ ning shaklini solishtiring — F83 ni o'z ko'zingiz bilan tekshirasiz.

Kimga: Hammaga; ayniqsa “ $n \geq 30$ har doim yetarli” degan savolga o'zi javob topmoqchi bo'lganlarga.

19 · StatKey (Lock⁵) — “Sampling Distributions”

Hajmi: 1 ta vosita • Vaqt: 15 daqiqa • Turi: Simulyatsiya

[BEPUL] lock5stat.com/StatKey

Nimaga yaxshi: O'rtacha va ulush uchun tanlanma taqsimotini bir xil interfeysda quradi — shuning uchun $\bar{X}$ va $\hat{p}$ ning *bir xil* tushuncha ekanini ko'rsatishga juda mos (tarqatmaning 10–11-bo'limlari). O'z ma'lumotingizni yuklash ham mumkin.

Kimga: Uy vazifasidagi $\hat{p}$ masalalarini tekshirmoqchi bo'lganlarga.

20 · Videolar

Hajmi: 3 ta video • Vaqt: 45 daqiqa • Turi: Video

[BEPUL] (i) 3Blue1Brown — markaziy limit teoremasi haqidagi video (ehtimollik seriyasi): MLT ning *nima uchun* ishlashini grafik bilan ko'rsatadi. (ii) StatQuest (Josh Starmer) — “The Central Limit Theorem, Clearly Explained”: 8 daqiqa, imtihon oldidan takrorlash uchun ideal. (iii) MIT OCW 18.05, “Central Limit Theorem and the Law of Large Numbers” ma'ruzasi va konspekti —

ocw.mit.edu.

Nimaga yaxshi: Uchtasi uch xil darajada: 3Blue1Brown — intuitsiya, StatQuest — qisqa takrorlash, MIT — qat'iy bayon.

Kimga: StatQuest — hammaga, imtihondan oldingi kunda; 3Blue1Brown — “nima uchun” savoli qiynaganlarga; MIT — matematik tayyorgarligi kuchlilarga.

21 · Podkastlar

Hajmi: 2 ta epizod · Vaqt: 55 daqiqa · Turi: Audio

[BEPUL] (i) **More or Less: Behind the Stats** (BBC Radio 4 / BBC World Service) — so'rovnomalar, tanlanma hajmi va “margin of error” haqidagi epizodlar; har biri 9–28 daqiqa. (ii) **Stats + Stories** (Miami University & American Statistical Association) — tanlab olish va so'rovnoma metodologiyasi haqidagi epizodlar.

Nimaga yaxshi: Statistik xatoni *og'zaki* tanib olishni o'rgatadi — bu imtihonda emas, ishda kerak bo'ladigan ko'nikma. Yo'lda yoki sport zalida eshitish mumkin.

Kimga: Hammaga; ingliz tilini rivojlantirmoqchi bo'lganlarga qo'shimcha foyda.

22 · GAISE College Report (2016) va Literary Digest tarixi

Hajmi: ≈ 20 sahifa · Vaqt: 30 daqiqa · Turi: Metodik hisobot / tarix

[BEPUL] GAISE College Report 2016 (American Statistical Association) — statistika o'qitishning xalqaro tavsiyalari; 2-tavsiya aynan “tanlanma taqsimotini simulyatsiya orqali o'rgating” deydi. *Literary Digest* (1936) hikoyasi 1-haftaning materialida.

Nimaga yaxshi: Nima uchun bu kurs aynan shunday qurilganini tushuntiradi; 1-hafta va 7-hafta orasidagi bog'lanishni yopadi.

Kimga: Pedagogika qiziqtirganlarga va o'qituvchilik yo'nalishini o'ylayotganlarga.

4 O'qishni rejalashtirish jadvali

Qachon	Nima	Vaqt	Nima uchun aynan shunda
1-ma'ruzagacha	1-manba, 12-bob + 2-manba, 6.1–6.2	100 daq.	Tanlanma taqsimoti va SE tushunchasi ma'ruzada <i>qayta</i> emas, <i>chuqurroq</i> ko'riladi
1-ma'ruzadan keyin	17-manba (Seeing Theory), 10 daq. o'ynang	20 daq.	Isbotni ko'rgandan keyin uni <i>harakatda</i> ko'rish eslab qolishni kuchaytiradi
2-ma'ruzagacha	2-manba, 6.3–6.4 + 1-manba, 13-bob (boshi)	90 daq.	MLT va $\hat{p}$ — ikkinchi ma'ruzaning butun mazmuni
2-ma'ruzagacha	3-manba, 16–18-boblar	120 daq.	Haftaning eng qimmatli 2 soati. KSQ va MLT farqi shu yerda ochiladi
Seminargacha	5-manba (Tversky & Kahneman, 1971)	30 daq.	Seminardagi qimorboz xatosi mashqi shu maqolaga tayanadi
Laboratoriyagacha	6-manba (ma'lumot va skriptlar)	25 daq.	Usiz laboratoriyada vaqt yetmaydi
Hafta oxirida	18-manba bilan F83 ni tekshiring	25 daq.	“ $n \geq 30$ ” xurofotini <i>o'zingiz</i> sinaysiz
8-haftagacha	4-manba (Heumann 9.1–9.2) + 7-manba (Bradley 2021)	90 daq.	Oraliq imtihonning konseptual savollariga eng ko'p yordam beradigan ikkita manba

1-jadval. Jami majburiy ≈ 5 soat 30 daqiqa. Bu odatdagi haftadan ko'proq — sababi 8-haftadagi oraliq imtihon.

Agar vaqtingiz juda kam bo'lsa — imtihongacha majburiy minimum

Uchta manba, jami ≈ 2 soat 40 daqiqa:

(1) **3-manba, Freedman–Pisani–Purves 16–18-boblar** (120 daq.) — KSQ, SE va MLT ni bir joyda, formulasiz beradi. Konseptual savollarning aksariyati shu uch bobdan javob topadi.

(2) **5-manba, Tversky & Kahneman (1971)** (30 daq.) — “kichik sonlar qonuni” xurofoti; imtihondagi tanqidiy fikrlash savollari uchun.

(3) **17-manba, Seeing Theory** (20 daq.) — n ni oshirganda nima o'zgarishini *ko'rish*.

Hisob-kitob ko'nikmasi uchun esa o'qish emas, mashq kerak: tarqatmaning 10–11-bo'limlaridagi NM1 va NM2 ni vaqt o'lchab qaytadan yeching.

Manbalar bilan halol ishlash

(1) Har bir iqtibosda **muallif, yil, sarlavha, jurnal va sahifalar** bo'lishi shart; internetdan olingan bo'lsa — murojaat sanasi ham. (2) Sun'iy intellekt vositasi bergan iqtibosni **hech qachon tekshirmasdan ishlatmang**: nashr yili, jurnal nomi va sahifa raqamlari ko'pincha *o'ylab topilgan* bo'ladi. Har bir manbani DOI yoki jurnal sahifasi orqali tasdiqlang — bu qoidaning buzilishi akademik halollik buzilishi sifatida baholanadi. (3) Kutubxonada bo'lmagan maqolani so'rash uchun kurs o'qituvchisiga murojaat qiling; ochiq nusxasini qidirishda mualliflarning shaxsiy sahifalari va universitet repoziatoriylari birinchi manzil bo'lsin.